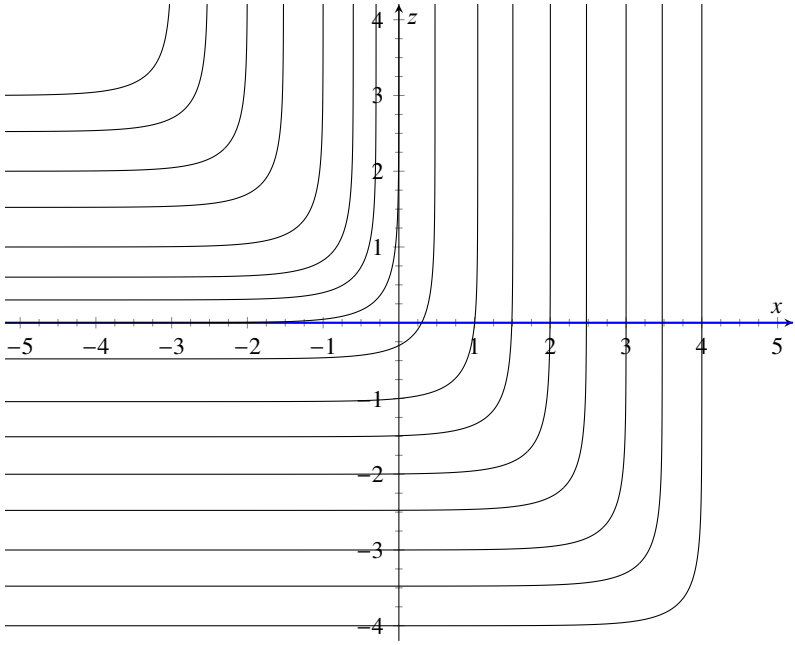
$z'(t) = 10^{x+z}$. $10^{-z} \cdot z' = 10^{x}$. Взяв интеграл левой и правой частей по dx, получаем $-\dfrac{10^{-z}}{\ln 10} = \dfrac{10^{x}}{\ln 10} + C$.

Окончательно, общее решение равняется $z(x) = -\lg\left(C - 10^{x}\right)$, где $C > 0$. Область определения: $x \in \left(-\infty; \lg(C)\right)$.